

Configuração de Redes e Servidores

Aula 2

Gilmar Gomes do Nascimento

Instituto Federal do Tocantins
Campus Formoso do Araguaia

26 de agosto de 2026



Servidores (Sistemas Operacionais)



Principais sistemas operacionais para servidores

- **Microsoft Windows Server** – Ecossistema empresarial e integração com Active Directory
- **macOS Server** – Descontinuado, mas ainda utilizado em ambientes legados
- **Linux Server** – Ampla variedade de distribuições (comunitárias e empresariais)
- **FreeBSD** – Performance e Estabilidade
- **OpenBSD** – A Segurança em Primeiro Lugar



Windows Server I

O que é o Windows Server?

O Windows Server é a plataforma de servidor empresarial da Microsoft que permite que as organizações executem e protejam aplicativos, serviços e cargas de trabalho em ambientes locais, híbridos e de nuvem.



Características principais

Windows Server fornece a base para a computação segura, escalonável e de alto desempenho que cresce com sua organização. Baseado em décadas de inovação do Windows, ele serve como backbone para milhões de organizações em todo o mundo, alimentando tudo, desde servidores de arquivos e aplicativos Web até cargas de trabalho corporativas complexas e soluções orientadas por IA.



Diferenciais do Windows Server

- **Ambientes mistos:** gerenciamento unificado de cargas de trabalho do Windows, Linux e contêiner.
- **Integração empresarial:** integração perfeita com o SQL Server, o System Center, o Exchange, o SharePoint, o Project e a infraestrutura existente do Windows.

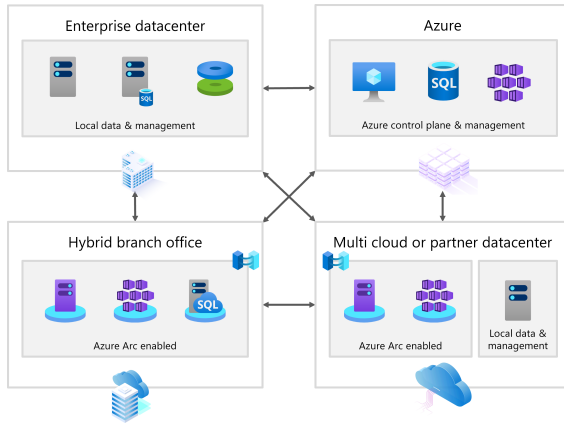


Diferenciais do Windows Server

- **Suporte comercial:** suporte de nível empresarial com uma comunidade de tecnologia ativa.
- **Cenários de conformidade:** recursos internos para setores regulamentados (saúde, finanças, governo).
- **Licenciamento flexível:** escolha entre licenciamento pago conforme o uso, perpétuo ou baseado em assinatura.



Windows Server V



Windows Server VI

Edition	Standard	Datacenter
Ambientes	Servidores físicos ou ambientes com necessidades limitadas de virtualização	Ambientes e cenários de nuvem altamente virtualizados
Direitos de virtualização	2 máquinas virtuais mais uma Hyper-V host por licença	Máquinas virtuais ilimitadas mais um host Hyper-V por licença
Mais adequado para	Implantações pequenas a médias, cargas de trabalho específicas, ambientes conscientes do custo	Datacenters grandes, implantações de nuvem, virtualização abrangente



O que foi o macOS Server?

O macOS Server era uma plataforma de servidor da Apple, projetada para integrar-se perfeitamente ao ecossistema Apple. Era utilizado principalmente para gerenciamento de dispositivos (MDM), servidores de arquivos, e serviços de rede em ambientes corporativos com predominância de Macs.



Descontinuação

Desde 21 de abril de 2022, a Apple descontinuou o macOS Server. Clientes atuais do macOS Server ainda podem baixar e usar o app com o macOS Monterey.

A partir de 29 de outubro de 2024, o Profile Manager não poderá mais criar ou renovar certificados de notificação *push* para gerenciamento de dispositivos. No entanto, certificados existentes continuarão funcionando.



Alternativas ao macOS Server

Para organizações que dependiam do macOS Server, as principais alternativas incluem:

- **Jamf Pro** – Solução líder em gerenciamento de dispositivos Apple
- **Mosyle** – MDM focado em educação e empresas
- **Kandji** – MDM moderno para Apple no ambiente corporativo
- **Microsoft Intune** – Gerenciamento unificado para múltiplos sistemas

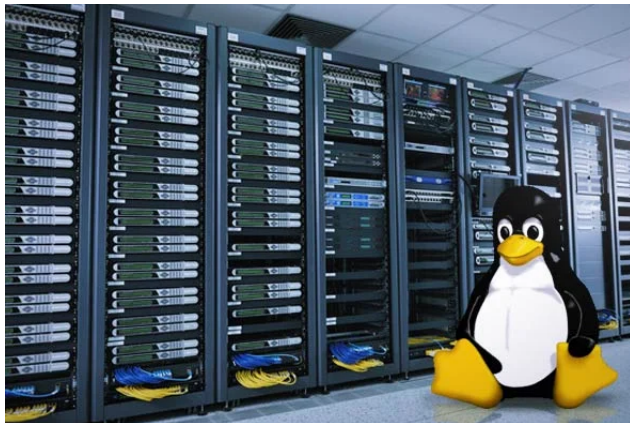


O que é um servidor Linux?

O Linux é um sistema operacional de código aberto amplamente utilizado em servidores devido à sua estabilidade, segurança, flexibilidade e baixo custo. Existem centenas de distribuições, divididas principalmente entre **empresariais** e **comunitárias**.



Linux Servers II



Principais distribuições

- **Debian** – Estável, comunitária, base para o Ubuntu
- **Ubuntu Server** – Ampla documentação, fácil de usar
- **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** – Empresarial, suporte pago
- **SUSE Linux Enterprise** – Empresarial, forte na Europa
- **Fedora Server** – Inovadora, ciclo curto de atualizações
- **Rocky Linux / AlmaLinux** – Sucessores do CentOS (estáveis e gratuitos)



Diferença entre distribuições Linux I

Distribuições empresariais

- Oferecem **suporte técnico pago** (com contratos de nível de serviço)
- Acesso a **ferramentas de gerenciamento** proprietárias
- Certificação para **hardware específico**
- Exemplos: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, Ubuntu Pro



Diferença entre distribuições Linux II

Distribuições comunitárias

- Suporte baseado em **comunidade, fóruns e documentação**
- Código aberto e gratuito
- Atualizações frequentes e rápida inovação
- Exemplos: Debian, Fedora, Arch Linux, Rocky Linux



Referências I

-  MICROSOFT. *Windows Server Documentation*. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  APPLE. *macOS Server - About the discontinuation*. Disponível em: <https://support.apple.com/macOS-server>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  RED HAT. *Red Hat Enterprise Linux Documentation*. Disponível em: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/. Acesso em: 26 de agosto de 2026.



Referências II

-  CANONICAL. *Ubuntu Server Documentation*. Disponível em: <https://ubuntu.com/server/docs>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  ROCKY LINUX. *Rocky Linux Documentation*. Disponível em: <https://docs.rockylinux.org/>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  FREEBSD. *FreeBSD Documentation*. Disponível em: <https://www.freebsd.org/doc/>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  OPENBSD. *OpenBSD Documentation*. Disponível em: <https://www.openbsd.org/>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.



Referências III

-  BSD VS LINUX. *Differences between BSD and Linux*. Disponível em: <https://www.over-yonder.net/~fullermd/rants/bsd4linux/>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  NETFLIX. *Netflix and FreeBSD*. Disponível em: <https://netflixtechblog.com/freebsd-at-netflix>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.



Configuração de redes e servidores



Em computação, log de dados é uma expressão utilizada para descrever o processo de registro de eventos relevantes num sistema computacional. Esse registro pode ser utilizado para restabelecer o estado original de um sistema ou para que um administrador conheça o seu comportamento no passado.



Taxonomia de Logs (Gu et al., 2022) I

Uma visão estruturada sobre logging

Segundo a taxonomia proposta por Gu et al. (2022), o ecossistema de logs pode ser compreendido por meio de oito conceitos inter-relacionados, que vão desde a prática de registro até os artefatos gerados.



Taxonomia de Logs (Gu et al., 2022) II

Conceito	Descrição Geral
Logging Practice	A abordagem geral e as estratégias adotadas pela equipe para implementar logs no sistema [citation:2].
Logging	O ato de registrar informações durante a execução de um software [citation:2].
Log Statement	A instrução no código-fonte que gera um log (ex: <code>logger.info("Mensagem")</code>).
Log Message	A mensagem gerada por um Log Statement em tempo de execução.



Taxonomia de Logs (Gu et al., 2022) III

Log	O registro individual, contendo uma Log Message, data/hora e nível de severidade.
Log Content	Os dados específicos incluídos em uma Log Message (ex: ID do usuário, resultado de uma operação).
Log Level	A severidade do evento (ex: INFO, WARN, ERROR), que orienta a relevância do log [citation:2].
Log Placement	A localização no código onde um Log Statement é inserido (a decisão de "onde logar") [citation:2].
Log Location	O destino onde os logs são armazenados (ex: arquivo, servidor central, banco de dados).



Registro automático

Um log é um registro automático e cronológico de eventos gerados por um sistema, software ou rede.



O que é um log?

- **Registro de eventos:** Documenta o que aconteceu, quem fez e quando ocorreu
- **Estrutura básica:** Contém data/hora, nível de severidade e uma descrição do fato
- **Imutabilidade:** Salva o histórico exato para auditoria e segurança



Para quem servem?

- **Depuração(Debugging):** Ajudam a achar a origem dos erros e falhas rapidamente
- **Monitoramento:** Permitem observar a saúde da aplicação em tempo real
- **Auditoria e Segurança:** Rastreiam ações de usuários e acessos indevidos

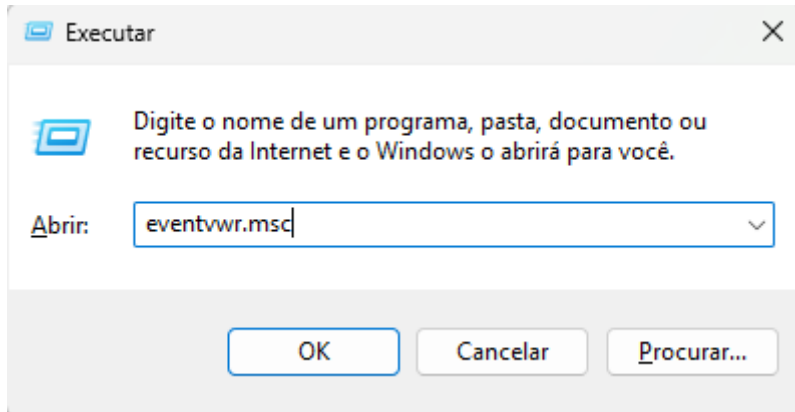


Visualizador de eventos

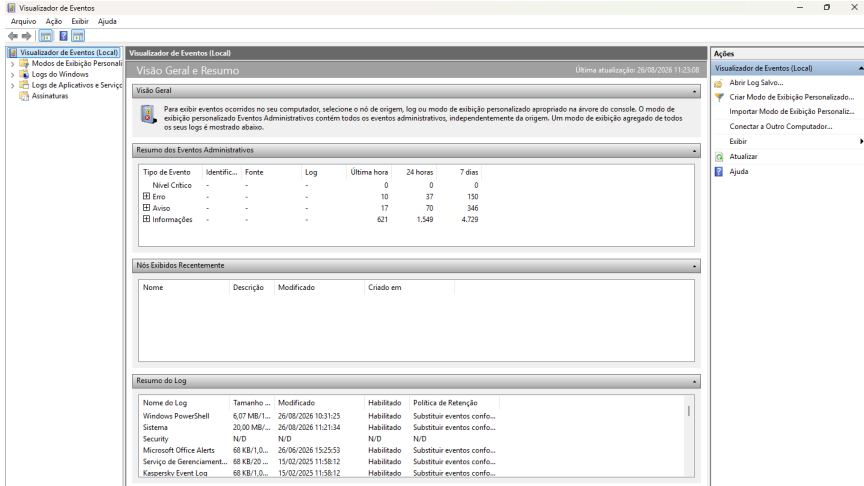
Pressione Win + R, digite `eventvwr.msc` e pressione Enter para abrir o Visualizador de Eventos.



Logs no Windows II



Logs no Windows III



Visualizador de Eventos

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Visualizador de Eventos (Local)

Modos de Exibição Personalizados

Logs de Windows

Logs de Aplicativos e Serviços

Assinaturas

Visualizador de Eventos (Local)

Visão Geral e Resumo

Última atualização: 26/08/2026 11:23:08

Visão Geral

Para exibir eventos ocorridos no seu computador, selecione o nó de origem, log ou modo de exibição personalizado apropriado na árvore do console. O modo de exibição personalizado Eventos Administrativos contém todos os eventos administrativos, independentemente da origem. Um modo de exibição agregado de todos os seus logs é mostrado abaixo.

Resumo dos Eventos Administrativos

Tipo de Evento	Identific...	Fonte	Log	Última hora	24 horas	7 dias
Nível Crítico	-	-	-	0	0	0
Erro	-	-	-	10	37	150
Aviso	-	-	-	17	70	346
Informações	-	-	-	621	1.549	4.729

Nós Exibidos Recentemente

Nome	Descrição	Modificado	Criado em
------	-----------	------------	-----------

Resumo do Log

Nome do Log	Tamanho ...	Modificado	Habilitado	Política de Retenção
Windows PowerShell	6,07 MB/1...	26/08/2026 10:31:25	Habilitado	Substituir eventos confo...
Sistema	20,00 MB/...	26/08/2026 11:21:34	Habilitado	Substituir eventos confo...
Security	N/D	N/D	N/D	N/D
Microsoft Office Alerts	68 KB/1,0...	26/06/2026 15:25:53	Habilitado	Substituir eventos confo...
Serviço de Gerenciament...	68 KB/20...	15/02/2025 11:58:12	Habilitado	Substituir eventos confo...
Kaspersky Event Log	68 KB/1,0...	15/02/2025 11:58:12	Habilitado	Substituir eventos confo...

Ações

Visualizador de Eventos (Local)

Abrir Log Salvo...

Criar Modo de Exibição Personalizado...

Importar Modo de Exibição Personaliz...

Conectar a Outro Computador...

Exibir

Atualizar

Ajuda



Logs no Windows IV

No painel esquerdo, navegue até Logs de Aplicações e Serviços → Microsoft → Windows → DriverFrameworks-UserMode → Operacional.

Se este log estiver desativado, clique com o botão direito sobre ele e selecione Habilitar Log.

Para filtrar apenas os eventos de conexão do pen drive, procure por eventos com os IDs 2003 ou 2100. O evento 2003 é um dos mais comuns para identificar a conexão de um dispositivo de armazenamento USB.



Analizando o Registro do Windows (Histórico Completo)

O sistema guarda um registro persistente de todos os dispositivos USB que já foram conectados, como uma “assinatura” de cada um. As principais chaves do Registro para isso são:



Logs no Windows VI

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR: Armazena informações detalhadas sobre dispositivos de armazenamento USB que já foram conectados. Dentro dela, você encontra subchaves com o ID do Dispositivo (que revela o fabricante e o produto) e o Número de Série do pen drive.



Logs no Windows VII

Dentro da chave do dispositivo, subchaves com os nomes 0064, 0066 e 0067 podem conter timestamps da primeira conexão (0064), da última conexão (0066) e da última remoção (0067). HKLM\SYSTEM\MountedDevices:



Logs no Windows VIII

Esta chave contém o histórico de atribuição de letras de unidade (ex: D:, E:) para cada dispositivo conectado, vinculando o volume à sua identificação única.



HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\SWD\WPDBUSENUM: Fornece o “Nome Amigável” do dispositivo, que é o nome que você vê no Explorador de Arquivos.



Logs do Chrome

Evento 256, Chrome

Gerar Detalhes

[2300:11576:0826/110150.376:INFO:chrome\browser\extensions\extension_garbage_collector.cc:188] Garbage collection for extensions on file thread is complete.

Nome do log:	Aplicativo	Registrado:	26/08/2026 11:01:50
Fonte:	Chrome	Categoria da Tarefa:	(1)
Id. do evento:	256	Palavras-chave:	Clássico
Nível:	Informações	Computador:	FAR-PROF-12.ifto.local
Usuário:	ifto_local\2182738		
OpCode:	Informações		



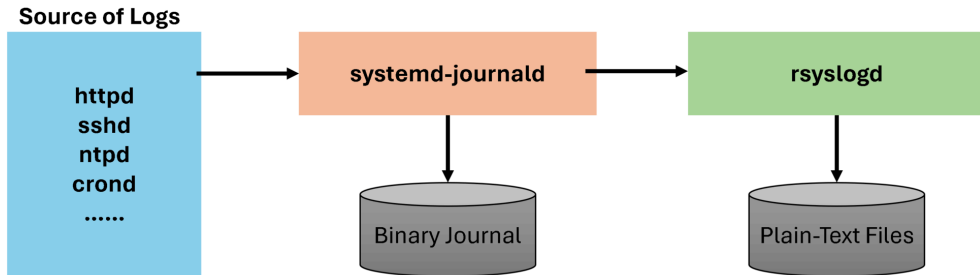


WinSyslog is a Windows-based syslog server that receives events, evaluates them through configurable rules and triggers the appropriate actions



Instalação e configuração dos sistemas de logs

- JournalD
- Rsyslog



JournalD – O Log do Systemd

O que é?

O Journal é um componente do SystemD que centraliza todas as mensagens registradas pelos diferentes componentes do sistema (kernel, serviços, aplicações).



Localização dos logs

- **Volátil:** /run/log/journal/ (reinicia com o sistema)
- **Persistente:** /var/log/journal/ (mantido após reinicializações)

Para ativar a persistência:

```
sudo mkdir -p /var/log/journal  
sudo systemctl restart systemd-journald
```



Comandos principais – journalctl

- `journalctl -u sshd` – Logs do serviço SSH
- `journalctl -p err` – Apenas erros
- `journalctl -since "2026-08-26 10:00"` – A partir de uma data/hora
- `journalctl -f` – Seguir em tempo real (similar ao `tail -f`)
- `journalctl -xe` – Detalhes estendidos para depuração



Vantagens

- Logs **indexados e estruturados** (com metadados)
- Metadados incluem: **PID, usuário, serviço, código-fonte**
- Permite busca avançada por campos
- Integração nativa com o SystemD



Rsyslog – O Servidor de Logs Tradicional I

O que é?

O Rsyslog é um servidor de logs flexível, confiável e de alto desempenho, que coleta, filtra, roteia e armazena mensagens de log.



Rsyslog – O Servidor de Logs Tradicional II

Arquitetura

- **Inputs:** Coleta de logs (local, remoto, UDP, TCP, TLS)
- **Rules:** Filtros e ações baseados em facilidade/severidade
- **Outputs:** Destinos (arquivos, banco de dados, servidor remoto)



Rsyslog – O Servidor de Logs Tradicional III

Arquivos de configuração

- `/etc/rsyslog.conf` – Configuração principal
- `/etc/rsyslog.d/` – Configurações específicas



Rsyslog – O Servidor de Logs Tradicional IV

Instalação e serviço

```
sudo apt install rsyslog  
sudo systemctl status rsyslog  
sudo systemctl enable rsyslog
```



Rsyslog – O Servidor de Logs Tradicional V

Exemplo de configuração

Encaminhar logs de autenticação para um servidor remoto:

```
auth.* @192.168.1.100:514
```

Salvar logs de sshd em um arquivo separado:

```
if $programname == 'sshd' then /var/log/sshd.log  
& stop
```



JournalD vs Rsyslog

Característica	JournalD	Rsyslog
Origem	Nativo do SystemD	Tradicional (Syslog)
Formato	Binário (estruturado)	Texto (legível)
Filtros	Metadados (PID, usuário, etc.)	Facilidade/severidade
Persistência	Configurável	Sim (arquivos)
Log remoto	Limitado	Nativo (TCP/UDP/-TLS)
Integração	SystemD	Qualquer aplicação



Na prática

- **JournalD** é usado para logs locais e depuração
- **Rsyslog** é usado para logs centralizados e arquiteturas complexas



Hands-on: Logs na VM Debian

Atividades práticas

- 1 Verifique o status do `systemd-journald`
- 2 Ative a persistência dos logs do Journal
- 3 Consulte logs do serviço cups com `journalctl`
- 4 Instale o `rsyslog` (caso não esteja instalado)
- 5 Configure o `rsyslog` para salvar logs do SSH em um arquivo separado
- 6 Reinicie o serviço e teste



Referências I

-  FREEDESKTOP. *Journald Documentation*. Disponível em: <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd-journald.service.html>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  RSYSLOG. *Rsyslog Documentation*. Disponível em: <https://www.rsyslog.com/doc/>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  FREEDESKTOP. *journalctl Documentation*. Disponível em: <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/journalctl.html>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.

